

vasic-digital

Vasic Digital

Қаһарман

AI-ға негізделген бағдарламалық жасақтама инженериясы, сенімділікке арналған.

Кез келген адам бір күннің ішінде LLM-ды қолданбаға қосуы мүмкін. Қиын бөлігі — AI жүйесінің демонстрация ғана емес, сенімді өнім болуын анықтайтын барлығы осы модельдің айналасындағылар: апат болған кезде де жұмыс істей беретін провайдер абстракциясы, агенттерді тапсырмада ұстайтын оркестрация, модельдің алдап-арбауын анықтайтын тексеру және бүкіл жүйенің дұрыс әрекет ететінін дәлелдейтін басқару. Осы қиын бөліктерді Vasic Digital жасайды. Біз AI даму жүйелерін — үлкен тілдік модельдерді сенімді бағдарламалық жасақтамаға айналдыратын модельдерді, агенттерді, оркестрацияны және инфрақұрылымды жобалап, жеткіземіз, оларды адал ұстайтын басқару қабатымен бірге. Бәрі бір қатаң ережеге негізделген: тесттер өткен кезде мүмкіндік “дайын” деп саналмайды; ол нақты пайдаланушы оны пайдалана алатындай болғанда ғана дайын, ал бұл дәлелденген деректермен расталуы керек.

Жайлы

Vasic Digital — AI дамуына арналған өзара байланысты өнімдер мен қайта пайдаланылатын модульдер отбасын құрастыратын мақсатты инженериялық тәжірибе. Бір монолиттің орнына жұмыс флот түрінде ұйымдастырылған: ондаған шағын, тәуелсіз тексерілген, бөлек модульдердің үстінде үлкен өнімдік қолданбалар орналасқан — осылайша дәлелденген бөліктер әр өнімде қайта жасалып қоймай, қайта пайдаланылады. Негізгі тіл — **Go**, оны толықтыратындар: **Kotlin / Kotlin Multiplatform, TypeScript/React, Python, Swift** және **Shell**, әр жұмысқа сай таңдалады: Go жоғары өткізгіштік қызметтер мен кітапханалар үшін, Kotlin

жабдықтау құралдары мен кросс-платформалық мобильді құрылғылар үшін, TypeScript типтелген алдыңғы қабаттар үшін, Python AI/ML байланыстыру үшін.

Флотты біріктіретін нәрсе — ұстанымды механикалық түрде жүзеге асыру, алдына қойылған мақсат ретінде емес. Әр жоба ортақ инженериялық **Constitution**-ті Git субмодулі ретінде мұраға алады — осылайша бір рет қатайтылған ереже 140+ репозиторийлік флот бойынша таралады, ал өнім көрсететін әрбір мүмкіндік автоматты түрде дәлелдеуші тест арқылы расталуы керек, тек содан кейін ғана жеткізілген болып саналады. Бұл жұмыс үстіндегі маркетингтік сөз емес, жұмыс істейтін модельдің өзі. Шынайы артықшылық — кумулятивті әсер: жалпы мәселелер бөлек, тәуелсіз тексерілген модульдерде болғандықтан, түзету немесе жақсарту бір жерде жасалса, барлық өнімдер бірден көтеріледі, ал әрбір жаңа жүйе сенімділігі дәлелденген бөліктерден жинақталады.

Не істейміз

AI-ға негізделген даму. Біз AI жүйелерінің негізін басынан аяғына дейін құрамыз:

- **Көп провайдерлі LLM қолжетімділігі** — бір интерфейс арқылы 40+ провайдерге (Anthropic/Claude, OpenAI, DeepSeek, Gemini, Mistral, Cohere, Groq, xAI/Grok, Qwen, Perplexity, OpenRouter, Together AI, Replicate, Cerebras, Cloudflare Workers AI, SiliconFlow және жергілікті Ollama қорғаныс ретінде) бірінші тараптық абстракция, қайталаулармен, схемалық үзілістермен және денсаулық тексерулерімен.
- **Агент оркестрациясы** — бассыз CLI кодтау агентінің басқару жазықтықтары, графтық агенттік жұмыс ағымдары, көп раундтық “AI пікірталасы” консенсусы және DAG/конвейерлік орындау орталары.
- **LLM тексеруі** — модельдерді міндетті түсіну қақпасымен (“Менің кодымды көресің бе?”) бағалайтын сенім қабаты, сондай-ақ кешігу, ағындық беру, функция шақыру, көру және embeddings тесттерімен, тексерілген конфигурацияны экспорттау.
- **Ақпаратты іздеу және жады** — RAG, vector дерекқорлары, embeddings және біріктірілген агент-жады қозғалтқыштары (Mem0 + Cognition + Letta) шексіз контекстті сығумен.
- **Қорғаныстық LLM** — қорғау шекаралары, PII анықтауы, қарсыластық қызыл командалық үлгілер және енгізуді стандарттау.

Helix өнімдер отбасы. Біздің флагмандық желіміз AI-даму циклінің барлық сатысын қамтиды:

- **HelixTrack** — JIRA-ге (Helix-Track желісінің флагманы) еркін әлемдік алтернатива.
- **HelixAgent** — бірнеше модельдердің пікірталасы мен келісілген жауапты жеткізетін LLM ансамбль қызметі.
- **HelixCode** — AI-дамуын SSH басқаратын жұмысшылар арасында бөліп, бақылау нүктелері мен кері қайтару мүмкіндіктерін қамтитын таратылған платформа.
- **HelixLLM** — бір бинарлы, алты режим: OpenAI және Anthropic үйлесімділігімен ноутбуктан кластерге дейін HTTP/3 арқылы пайдалану.
- **HelixCluster** — AI есептеулері үшін таратылған операциялық жүйе, мәліметтер орталығының GPU-ларынан бастап шеткі қол құрылғыларына дейін.
- **LLMProvider / LLMOrchestrator / LLMsVerifier** — провайдер абстракциясы, агенттерді басқару жүйесі және растаудың негізгі көзі.
- **HelixMemory, HelixSkills, HelixSpecifier, HelixBuilder, HelixTranslate, HelixTerminator, HelixGitpx, HelixOTA, HelixPlay** — жады, басқарылатын дағдылар, спецификацияға негізделген даму, қолданба құру, расталған аударма, сенімсіз терминалдар, федералды Git, қауіпсіз OTA жаңартулары және өзін-өзі хостингтейтін бұлттық ойындар.

Құралдар мен утилиттер (vasic-digital utils). Өнім деңгейіндегі жеке тұратын құралдар: **Catalogizer** (көппротоколды, шифрланған медиа жинақтауды басқару), **Courses-Creator** (markdown-тен видеоға AI курстарын жасау), **VisionEngine** (компьютерлік көру + LLM көру UI қабылдауы), **DocProcessor** (құжаттамадан сапалық тестілеуге арналған мүмкіндіктер картасы), **Docs Chain** (контенттің хэштелген екі бағытты құжат/дерекқор синхрондауы), **Herald** (табиғи тілдегі көп арналы хабарландырулар), **task_bridge** (екі бағытты тапсырма/тақта синхрондауы) және **Vasic Digital Қайта пайдаланылатын модульдер жиынтығы** — инфрақұрылымның, AI-примитивтердің және қауіпсіздік шектеулерінің `digital.vasic.*` “стандартты кітапханасы”.

Инфрақұрылымды автоматтандыру (Server Factory). Біздің DevOps тарихымыз: **Mail Server Factory** және **Server Factory Core Framework**, олар декларативті JSON-ті көптеген байланыс түрлері мен Linux дистрибутивтері бойынша толық жабдықталған, Docker-ленген серверлерге айналдырады, сонымен қатар VM-бейне құралдары (Qemu-Utils, Parallels-Utils) және қолдаушы қызмет фабрикалары.

Технологиялар

Біздің нақты технологиялық стегімізге негізделген:

- **Тілдер:** Go (басым), Kotlin және Kotlin Multiplatform, TypeScript, Python, Swift, Shell, таратылған жүйелер жұмысында PL/pgSQL және тіпті TLA+ ресми спецификацияларымен.
- **AI / LLM:** көп провайдерлік қол жеткізу (43+ адаптер), Model Context Protocol (MCP), RAG, vector дерекқорлары және embeddings, жоспарлау алгоритмдері (HiPlan, MCTS, Tree of Thoughts), LLMops, бенчмаркинг (SWE-bench/HumanEval/MMLU) және TTS (Bark, SpeechT5).
- **Backend:** Gin (Go), gRPC + Protocol Buffers, HTTP/3 (QUIC), WebSockets, Angular және React фронтендтері, Kafka/RabbitMQ хабар алмасу.
- **Деректер:** PostgreSQL, SQLite, SQLCipher (тыныштық күйінде шифрланған), Redis, Neo4j, ClickHouse және объектілік сақтау (MinIO/S3/GCS/Azure).
- **Инфрақұрылым / DevOps:** Docker және Compose, Kubernetes + Helm, Prometheus + Grafana, OpenTelemetry, QEMU/Libvirt/Parallels және CI/CD GitHub Actions, Gradle және Make арқылы.
- **Тестілеу / Сапалық бақылау:** жалғандыққа қарсы HelixQA фреймворкі, модуль бойынша Challenge жүйелері мутациялық қақпалармен, go test -race, визуалды регрессия құралдары, ADB құрылғыларын тестілеу, SonarQube қақпалары және қауіпсіздік сканерлеуі (semgrep, gosec, trivy, snyk, gitleaks, nancy).

Мазмұн

Сапа мен басқару — біздің ерекшелігіміз

Екі тіреуіш бүкіл флоты біртұтас әрі сенімді етеді:

- **HelixConstitution** — әмбебап, жобаның ерекшеліктеріне тәуелсіз инженерлік ережелер жинағы. Ол Git субмодулі ретінде жеткізіліп, 140+ репозиторийден тұратын флоттағы әр жобаға мұраға беріледі. Бұл ережелерге келіспеуге болмайтын тәртіптер енгізілген: алдауға қарсы дәлелдік шлюздер, жалған оң нәтижелерге төзімділік, деректер мен хост қауіпсіздігі, құжаттама мен қамту ережелері. Жобалар бұл ережелерді кеңейте алады, бірақ әлсірете алмайды. Бір субмодуль жаңартуы ережелерді барлық жерде жаңартады; тарату шлюздері флот бойынша қажетті тармақтарды тікелей іздейді, әр шлюз өзін алдау емес екенін дәлелдейтін мутациялық тестпен жұптастырылған. Басқару

тексерілетін фактке айналады, алдына қойылған мақсатқа емес.

- **HelixQA** — алдауға қарсы сапалық бақылаудың оркестрациясы. Ол жазылған **YAML** тесттер банкін және толық автономды, **LLM** пен компьютерлік көру технологияларына негізделген сапалық бақылау сессияларын Android, Android TV, Web және Desktop платформаларында іске қосады. Ол іске қосылу дәлелдері (суреттер, logcat, бейнежазба, стек іздері) тіркелмеген жағдайда PASS бағасын беруден бас тартады. «Біз оны тексердік» деген сөз «мына жерде бейнежазба, logcat және тапсырма бар» дегенге айналады.

Орналастыру мәлімдемесі

Кез келген адам LLM-ға қосымшаны қосуы мүмкін. Ал **Vasic Digital** қиын бөлікті жасайды: тексерілетін, қайта пайдаланылатын және адал **AI** жүйелерін — провайдерден тәуелсіз **AI** негізін, оның үстінде өмірлік циклі бар **Helix** өнімдерін және жеткізілген нәрсенің шынымен жұмыс істейтінін кепілдейтін конституциялық дәлелдік тәртіпті. Біз сізден жасыл белгіге сенуді сұрамаймыз. Оның артындағы дәлелдерді көрсетеміз.

Байланыс

Тексерілетін нәрсені бірге жасайық.

- **Электрондық пошта:** i@mvasic.ru
- **GitHub:** github.com/vasic-digital